Wykład 5 *Reguła L'Hospitala,*

Reguły l'Hospital'a

$$\lim_{x\to x_0^{\pm}} f(x) = \lim_{x\to x_0^{\pm}} g(x) = 0\ (\pm\infty) \quad \boldsymbol{i} \quad g'(x) \neq 0, x \in S_{x_0} \quad \boldsymbol{i} \quad \lim_{x\to x_0^{\pm}} \frac{f(x)}{g(x)} = G,$$

$$\boldsymbol{to} \quad \lim_{x\to x_0^{\pm}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = G$$

By przekształcać wyrażenia nieoznaczone

- $0\cdot\infty$, zapisujemy: $f\cdot g = \frac{f}{\frac{1}{g}} = \frac{g}{\frac{1}{f}}$ aby uzyskać 0/0 albo ∞/∞;
- $\infty - \infty$, zapisujemy: $f - g = \frac{\frac{1}{g} - \frac{1}{f}}{\frac{1}{f\cdot g}}$ aby uzyskać 0/0 (lub $f - g = f(1 - g/f)$ lub $f - g = g(f/g - 1)$, następnie obliczamy granice wyrażeń w nawiasie. Często to przekształcenie jest po prostu sprowadzeniem do wspólnego mianownika.
- (* dodatkowe) $1^{\infty}, \infty^{0}, 0^{0}$, zapisujemy: $f^g = e^{(g\cdot\ln f)}$ aby uzyskać $0\cdot\infty$;

1. Korzystając z reguły L'Hospital'a oblicz następujace granice

a) $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$

1. $\lim_{x\to 3} \frac{x^2 - 10x + 21}{x^2 - 8x + 15}$ **2.** $\lim_{x\to 5} \frac{x - 5}{x^2 - 3x - 10}$ **3.** $\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2 - 5x}{x^4 - 3x^3 - 10\sqrt{x}}$

4. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2 - 5x}{x^4 - 3x^3 - 10x^2}$ **5.** $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x}$ **6.** $\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

7. $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$ **8.** $\lim_{x\to 1^-} \frac{\ln x}{\sqrt{1 - x}}$ **9.** $\lim_{x\to\infty} \frac{x\ln x}{x^2 + 1}$

10. $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ **11.** $\lim_{x\to 0+} \frac{\ln(\sin 2x)}{\ln(\sin x)}$ **12.** $\lim_{x\to 0} \frac{3^x - 2^x}{x}$

13. $\lim_{x\to 0} \frac{x\cos x}{e^{5x} - e^{3x}}$ **14.** $\lim_{x\to 0} \frac{3x^2 + x}{e^{5x} - e^{2x}}$, **15.** $\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x(1 - x)}$

b) $0\cdot\infty$

1. $\lim_{x\to 0^+} x\cdot e^{1/x}$ **2.** $\lim_{x\to 0} x\cdot\cot x$ **3.** $\lim_{x\to 0} x^{10}\cdot\ln x$

4. $\lim_{x\to\infty} x^3\cdot e^{-x^3}$ **5.** $\lim_{x\to 1+} (x - 1)\cdot\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ **6.** $\lim_{x\to 0+} \sin x\cdot\ln x$

7. $\lim_{x\to\infty} x(2\arctan x - \pi)$ **8.** $\lim_{x\to\infty} x^{-1/2}\cdot\ln(3x)$

c) $\infty - \infty$

1. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\left(\tan x - \dfrac{1}{\cos x}\right)$ **2.** $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x\, e^{\frac{1}{x}} - x\right)$ 3. $\lim\limits_{x\to 1^+}\left(\dfrac{1}{\ln x} - \dfrac{1}{x-1}\right)$

4. $\lim\limits_{x\to 1^+}\left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right)$ **5.** $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{e^x - 1}\right)$

d*) $1^\infty, 0^0, \infty^0$

1. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 2. $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{3}{x})^x$ 3. $\lim\limits_{x\to 0+} x^x$

4. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sin x}$, 5. $\lim\limits_{x\to 0^+}(\sin x)^{\operatorname{tg} x}$, 6. $\lim\limits_{x\to 0^+}(1-2x)^{1/x}$

7. $\lim\limits_{x\to 0^+}(-\ln x)^x$, 8. $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos x)^{1/x^2}$, 9. $\lim\limits_{x\to\infty}(e^{3x} - 5x)^{1/x}$

10. $\lim\limits_{x\to\infty}(1+2x)^{1/3x}$ 11. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sqrt{x}}$

12. $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x$, 13. $\lim\limits_{x\to 1} x^{1/(x-1)}$.

e) *Zastosować* do **obliczenia granicy ciągu**:

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{\sqrt{n}}$, **2.** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}$, **3.** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2+\ln n}$, **4.** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\ln n}{n+\ln n}$

6. $\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)^{\frac{1}{\sqrt{n}}}$, **7.** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\cos\frac{1}{n}}{\ln\cos\frac{2}{n}}$.

f) Reguła jest **nieskuteczna** dla:

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}}$, **2.** $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2^x+3^x}{5^x+6^x}$, **3.** $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^{x^2}}{e^x}$.

g) **Nie można** skorzystać z Reguły, dlaczego?:

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}$, **2.** $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin^2 x}{x-\sin^2 x}$, **3.** $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2\cos\frac{1}{x}}{\sin x}$

12 z Zad 03. Wyznacz asymptoty następujących funkcji

g)*(*po wykładzie*5) $f(x) = x\ \operatorname{arctan} x$

h)(*po wykładzie*5) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{x-1} & gdy\ x < 1 \\ \dfrac{\ln x}{x} & gdy\ x \geq 1 \end{cases}$

$i)(po\ wykładzie5)\ f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^x}{x-4} & gdy\ x \le 2 \\ \dfrac{3x^2}{x^2-4} & gdy\ x > 2 \end{cases}$

$j)\ f(x) = x\ln x \qquad k)\ f(x) = x^2\ e^{\frac{1}{x^2}} \qquad l)\ f(x) = \dfrac{\ln(x-3)}{e^{x-4}-1}$

13. Sprawdź ciągłość funkcji

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{e^{\frac{1}{x}} - x} & gdy\ x < 0 \\ 0 & gdy\ x = 0 \\ \dfrac{\sin x^3}{x^2 + x} & gdy\ x > 0 \end{cases}$$

ZADANIA DODATKOWE

Korzystając z Reguły de L'Hospitala oblicz następujące granice

$a)\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3} \qquad b)\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-2e^x+1}{\cos 3x - 2\cos 2x + \cos x} \qquad c)\ \lim\limits_{x\to 1^+}(x^2-1)\tan(\dfrac{\pi x}{2})$

$d)\ \lim\limits_{x\to\infty} x^3 e^{-2x} \qquad e)\ \lim\limits_{x\to 0^+} x^3\ln x \qquad f)\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3^x-2^x}{x} \qquad g)\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{3}{x}\right)^{2x}$

$h)\ \lim\limits_{x\to\infty}(1+2x)^{\frac{1}{3x}} \qquad i)\ \lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x}\right) \qquad j)\ \lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sin x} \qquad k)\ \lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\tan x})$

$l)\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x - \arcsin x}{x(1-\cos x)} \qquad m)\ \lim\limits_{x\to\infty} x\ln\left(\dfrac{x+3}{x-3}\right) \qquad n)\ \lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$

~~o~~) $\lim\limits_{x\to\infty}(x+e^x+e^{2x})^{\frac{1}{x}} \qquad p)\ \lim\limits_{x\to 0^+}(\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$

Odp.: $a)\ \dfrac{1}{6} \quad b)-1 \quad c)-\dfrac{4}{\pi} \quad d)\ 0 \quad e)\ 0 \quad f)\ (\ln 3 - \ln 2) \quad g)\ e^{-6} \quad h)\ 1$

$i)\ 0 \quad j)\ 1 \quad k)\ \infty \quad l)\ -1 \quad m)\ 6 \quad n)\ e^{-\frac{1}{6}} \quad o)\ e^2 \quad p)\ e\ .$